

TENDERTRACE

方案对应：提升方向六

可质询多角色会审

优化进度与验收报告

验收结论	通过 · 可运行、可演示、可追溯、可复核
核心能力	五角色独立审查 · 分歧证据 · 人工裁决 · 单角色恢复 · 增量复核
回归结果	495 passed · 540 subtests passed · Schema 43

独立验收 · 产品界面使用正式功能名 · 方向编号仅用于验收归档
2026年9月27日

一、命名整改

根据产品展示要求，本次首先清理了界面中的内部方向编号：

- 企业能力功能在界面中统一命名为“企业能力护照”或“企业能力护照与逐项匹配矩阵”；
- 原演示项目标题已从带有“方向五”的名称改为“政务云企业能力护照与逐项匹配矩阵”；
- 本次新功能在界面中命名为“可质询多角色会审”，核心展示区命名为“专业对手盘”；
- 飞书卡片、战情室步骤和数字档案旅程同步采用正式产品名；
- “方向五”“方向六”仅保留在内部方案和验收报告文件名中，便于核对原升级计划。

实际运行 API 已确认能力护照演示标题为“政务云企业能力护照与逐项匹配矩阵”。

二、目标与验收口径

这项功能不是让多个 Agent 轮流输出一段文字，而是让五个专业角色在同一输入版本上互相形成“对手盘”：

- 1. 合规审查：资格条件、废标条款和合规风险；
- 2. 技术评审：技术参数、型号、接口和方案可实施性；
- 3. 商务评审：评分、预算、报价和商务条件；
- 4. 风险审查：截止窗口、资源依赖、证书有效期和执行门禁；
- 5. 证据审计：结论是否被可定位、当前有效的证据支持。

系统不得通过多数票制造“真相”。只有角色结论一致且引用有效证据时，汇总区才显示一致事实；结论冲突、证据冲突和低置信度必须显式保留并交给人员裁决。

三、完整操作流程

3.1 选择要求并锁定输入

用户从要求账本中选择已确认或待复核要求启动会审。系统保存：

- 会审案例 ID；
- 要求 ID；
- 公告修订 ID；
- 企业证据授权范围；
- 证据范围哈希；
- 提示版本；
- 请求的角色列表；
- 完整输入快照；
- 创建人和启动时间。

因此五个角色读取的是同一版公告、同一条要求和同一批企业证据，不会出现角色之间输入版本不同的问题。

3.2 五个角色独立审查

每个角色使用固定输出结构：

字段	作用
结论	同意有效、建议退回、建议升级
证据编号	只能引用输入中提供的要求证据或企业能力证据 ID
判断理由	说明专业判断逻辑
风险	明确本角色发现的风险
待确认项	列出仍需人员或其他专业确认的问题
建议动作	把问题转换为下一步行动
置信度	表示该角色对自身判断的把握，不作为自动裁决依据

公告和企业材料按不可信引用数据处理。若检测到提示注入式文本，系统停止模型判断并转人工核验。

3.3 汇总一致事实与识别分歧

汇总器执行三条硬规则：

- 1. 不按票数选胜者；
- 2. 只有全部相关角色结论一致时才生成一致事实；
- 3. 分别标记 `conclusion_conflict`、`evidence_conflict` 和 `low_confidence`。

分歧卡并排展示角色、结论、证据编号、理由、风险、待确认项和建议动作。用户可以点击“打开双方证据”直接进入证据显微镜。

3.4 人工裁决

分歧进入人工裁决队列。裁决记录保存：

- 裁决结果；
- 裁决人；
- 裁决理由；
- 裁决时间；
- 对应要求和会审案例；
- 审计事件。

人工裁决后，会审案例变为已解决。再次运行同一案例时，系统扫描数量为零，原裁决和角色意见不会被覆盖。

3.5 角色失败与单独恢复

每次会审都有独立运行记录和恢复点。单个角色超时或失败时：

- 其他已完成角色意见立即保存；
- 整个案例不会回滚为零；
- 运行状态标记为 `completed_with_errors`；
- 页面显示失败角色和错误信息；
- 用户可以只重试失败角色；
- 恢复后历史失败记录仍保留，但“待恢复角色”归零。

3.6 公告变化增量复核

公告修订产生新的变更会审案例。系统根据要求类型只选择对应专业角色，并附加证据审计角色。例如技术要求变化时，仅运行技术评审和证据审计，不重复运行合规、商务和风险角色。

3.7 进入飞书与数字孪生

飞书会审卡片展示待裁决数量、分歧摘要和正式产品名称。数字孪生新增：

- 会审运行次数；
- 专业分歧数量；
- 当前未恢复角色数量；
- 人工裁决优先规则；
- “仅合并一致且有证据的事实”聚合规则。

四、原升级方案七项措施逐项验收

序号	原措施	实现结果	状态
1	固定角色输入与输出：结论、证据编号、风险、待确认项、建议动作	数据结构、模型提示、数据库、API 和页面全部覆盖	通过
2	所有角色读取相同公告修订号和证据授权范围	每次运行保存公告版本、证据范围哈希和完整输入快照	通过
3	汇总节点不投票，只合并一致事实并识别冲突	仅 unanimous 生成一致事实；三类冲突分别标记	通过
4	冲突进入人工裁决，不由第二个模型替代人员	分歧保持 escalate，人工裁决接口记录人、时间、理由	通过
5	会审 case 保存输入版本、提示版本、运行、失败和恢复点	新增运行表、事件表、快照、检查点和最后运行 ID	通过
6	“为什么不同意”提供分歧来源和证据对照	专业对手盘并排显示角色意见，可一键打开证据显微镜	通过
7	单角色重试、超时降级和完整审计事件	单角色失败不丢其他意见；支持定点重试；失败与恢复均留痕	通过

五、现场演示硬证据

本地已建立正式名称的演示机会：

- 机会 ID：demo-review-opponent
- 展示标题：政务云投标专业对手盘
- 主要求：TT-X100 参数与有效认证联合要求
- 公告版本：review-opponent-rev-1
- 最终角色意见：5 条
- 真实分歧：技术角色认为型号与参数满足；证据角色指出行业认证已过期；风险角色指出补证影响终审窗口
- 人工裁决：退回补证
- 首次运行：4 个角色成功，商务角色模拟超时
- 恢复操作：仅重试商务角色，其他四条意见保持

- 公告变化复核：仅运行技术角色与证据审计角色
- 当前未恢复角色：0
- 证据显微镜：28 个判断、16 份证据、2 组多角色分歧

建议比赛演示顺序：

1. 打开“政务云投标专业对手盘”。
2. 展示五个角色读取相同公告版本和证据范围哈希。
3. 展开主要求，展示技术角色的“同意有效”和证据角色的“建议退回”。
4. 点击“打开双方证据”，同时查看要求原文、TT-X100 规格书和过期认证材料。
5. 查看结论冲突、风险和待确认项。
6. 由负责人填写“退回补证”裁决和理由。
7. 再次运行，展示扫描数为 0，人工裁决未被覆盖。
8. 查看首次运行中商务角色失败，其他四个意见仍在；再展示单角色重试成功。
9. 切换公告变化案例，证明只运行技术和证据两个受影响角色。

演示记录：docs/demo/review_opponent_live_demo_20260927.json

机器验收记录：docs/demo/review_opponent_acceptance_20260927.json

六、验收标准逐项结论

验收标准	验收证据	结果
至少一个真实分歧案例	技术 accept、证据 reject、风险 escalate；汇总结果为结论冲突	通过
至少一个角色失败恢复案例	商务角色模拟超时，四条意见保留；只重试商务角色后恢复	通过
所有角色意见关联证据编号和公告版本	5 条主案例意见均有 requirement/capability 证据 ID 和 review-opponent-rev-1	通过
人工裁决后重跑不能覆盖	裁决后重跑 scanned_case_count = 0，原意见更新时间不变	通过
任一角色失败不丢其他意见	首次运行完成 4 条、失败 1 条；失败运行有恢复点	通过
分歧到双方证据打开时间不超过五秒	本地真实 HTTP：会审面板 829 ms，证据显微镜 324 ms	通过
公告变化只复核受影响部分	技术变化只请求 technical + evidence_audit	通过

七、测试与回归结果

7.1 自动化测试

全量结果：

495 passed, 540 subtests passed, 1 warning, 耗时 84.69 秒

唯一警告来自 FastAPI/Starlette 测试客户端的弃用提示，不影响功能。

本方向新增专项测试覆盖：

- 五角色共享公告版本和证据范围；
- 结构化证据编号、风险、待确认项和建议动作；

- 分歧不被多数票覆盖；
- 一致事实只在角色一致时产生；
- 单角色失败保留其他意见；
- 单角色定点重试；
- 人工裁决后重跑不覆盖；
- 公告变化只运行受影响角色；
- API 返回运行记录、分歧和结构化意见；
- 数字孪生返回运行、分歧和失败计数；
- Web 页面包含证据编号、运行恢复点和重试入口；
- 飞书会审卡和战情室使用正式产品名。

7.2 真实运行验收

- 本地站点: <http://127.0.0.1:8000/>
- 健康状态: ok
- 数据库结构版本: 43
- 会审面板响应: 829 ms
- 证据显微镜响应: 324 ms
- 当前未恢复角色: 0
- 数字孪生分歧计数: 2
- 企业能力护照展示标题已去除方向编号

八、原有功能影响复核

本方向在原会审表基础上增加兼容字段和运行记录表，没有替换要求账本或人工裁决结构。

回归结论：

- 原会审接口、人工意见、会审行动和飞书同步继续可用；
- 原角色 key 保留兼容，project_control 在产品层显示为“风险审查”；
- 原意见字段继续存在，新字段均有默认值；
- 方向一至方向五的功能继续使用原接口；
- 企业能力护照、作战图、公告变化、证据显微镜、数字孪生和飞书集成均通过全量回归；
- 数据采集、来源适配、报告生成和组织记忆测试未出现退化；
- 495 项测试及 540 个子测试全部通过。

九、已知边界与后续建议

- 1. 演示中的模型输出由确定性演示网关生成，目的是稳定证明分歧、失败恢复和人工裁决流程；正式运行时使用当前配置的模式服务。
- 2. 角色置信度只表示角色自身把握，系统不会把它转换为自动决策或中标概率。
- 3. 公告变化增量复核依据要求类型选择专业角色；涉及跨专业合同条款时，负责人仍可手动选择更多角色运行。

- 4. 飞书真实发送依赖当前应用权限和接收群配置；代码路径和卡片生成已通过回归，比赛前应向演示群发送一次最终会审摘要。
- 5. 当前 Codex 内置浏览器控制组件路径缺失，无法生成自动页面截图。页面已通过 JavaScript、CSS、静态入口、真实 HTTP/API 和运行服务验证。

十、总结

“可质询多角色会审”已经从基础的多角色意见列表升级为真正可追问、可反驳、可恢复、可人工裁决的专业对手盘。每条意见都绑定公告版本和证据编号；系统不以投票代替事实；一个角色失败不会使流程归零；人工裁决不会被后续运行覆盖；公告变化只触发受影响角色。该功能与企业能力护照、证据显微镜、飞书会审和数字孪生使用同一要求与证据链，能够作为全国总决赛现场的一项独立核心展示。